

Unidad 6

Configuración de Sistemas Windows

IES Clara del Rey · Madrid · Curso 2025-2026





MAPA DE LA SESIÓN

01

Cuentas de usuario

Tipos · Creación · Contraseñas · Derechos

02

Grupos locales

Integrados · Creación · Estrategia AGDLP

03

Perfiles de usuario

Estructura · AppData · Redirección

04

Permisos NTFS

Estándar · Herencia · Efectivos

05

Servicios y procesos

Tipos de inicio · Prioridades · SC

06

Monitorización

Task Manager · perfmon · Visor de eventos

BLOQUE 1

Cuentas de Usuario Locales

Tipos · Creación · Contraseñas · Derechos · Perfiles





Tipos de cuentas en Windows



Administrador

Control total del sistema. Instala software, crea usuarios y modifica cualquier configuración.

⚠ Cuenta 'Administrator' integrada: DESHABILITADA por defecto



Usuario estándar

Acceso a sus propios datos y a las apps instaladas. No puede instalar software ni cambiar configuración del sistema.

✅ Ideal para uso cotidiano — limita el daño de malware



Invitado

Acceso temporal sin contraseña. Perfil temporal, no almacena cambios persistentes.

🚫 Deshabilitada por defecto en Windows 10/11

Herramientas para gestionar cuentas

• Símbolo del sistema / PowerShell

CMD:

```
net user alumno1 P@ss! /add
net user alumno1 /fullname:"Alumno"
net user alumno1 /active:no
net user alumno1 /delete
```

PowerShell:

```
New-LocalUser -Name "alumno1" \
    -Password (Read-Host -AsSecureString)
Set-LocalUser -Name "alumno1" -Description "SI"
Remove-LocalUser -Name "alumno1"
```

lusrmgr.msc

Consola avanzada. Todas las opciones. Solo en Pro/Enterprise.

Configuración → Cuentas

Interfaz moderna simplificada. Windows 10/11.

secpol.msc

Directivas de seguridad local. Contraseñas y bloqueos.



Contraseñas seguras

password123



✗ Muy débil

Palabra de diccionario

P@ssw0rd!



⚠ Media

Sustituciones predecibles

Tr0pical\$Sunset42



✓ Fuerte

Mezcla aleatoria, 17 chars

CabelloVerde7!Nube



✓✓ Muy fuerte

Passphrase memorizable

Reglas de oro: ≥12 chars · Mayús + Minús + Números + Especiales · Sin palabras de diccionario · Passphrase > sustituciones

Directivas de cuenta y contraseñas (secpol.msc)

Directiva	Valor recomendado	Función
Longitud mínima	12 caracteres	Rechaza contraseñas más cortas
Complejidad	Habilitado 	Mayús + Minús + Dígitos + Especiales
Historial	24 contraseñas	Impide reutilizar las últimas N
Vigencia máxima	90 días	Obliga a cambiar periódicamente
Vigencia mínima	1 día	Evita burlar el historial cambiando varias veces
Umbral bloqueo	5 intentos	Bloquea tras N fallos consecutivos
Duración bloqueo	30 minutos	Tiempo bloqueada (0 = admin desbloquea)





Derechos de usuario y Perfil

Derechos de usuario (secpol.msc → Asignación de derechos)

Iniciar sesión localmente	Todos
Apagar el sistema	Admins, Usuarios
Tomar posesión de archivos	Admins
Depurar programas	Admins
Iniciar sesión como servicio	Cuentas de servicio
Restaurar archivos y dirs.	Admins, Op. copia

Perfil de usuario (lusrmgr.msc → Perfil)

Ruta del perfil:

```
\\servidor\perfiles\  
%username%
```

Script de inicio:

```
login_alumno.bat
```

Carpeta particular:

```
Z: → \\srv\home\  
%username%
```


BLOQUE 2

Grupos Locales

Integrados · Creación · Estrategia AGDLP





Grupos locales integrados de Windows

Administradores

S-1-5-32-544

Control total. Pueden hacer cualquier tarea.

Op. de copia

S-1-5-32-551

Backups independientemente de permisos NTFS.

Usuarios

S-1-5-32-545

Acceso estándar. No instalan software del sistema.

Usuarios RDP

S-1-5-32-555

Inicio de sesión remota vía escritorio remoto.

Invitados

S-1-5-32-546

Acceso muy limitado. La cuenta Guest es miembro.

Operadores de red

S-1-5-32-556

Gestión de recursos de red.

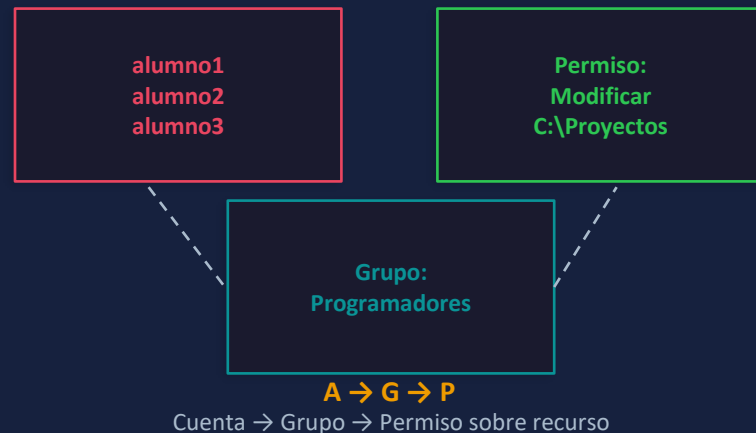


Crear grupos y estrategia AGDLP

• CMD / PowerShell

```
net localgroup Devs /add
net localgroup Devs alumno1 /add
New-LocalGroup -Name "Devs"
Add-LocalGroupMember -Group "Devs" \
    -Member "alumno1"
Remove-LocalGroupMember -Group "Devs" \
    -Member "alumno1"
```

Estrategia AGDLP en grupo de trabajo



VENTAJA CLAVE:

Si un empleado cambia de puesto, solo cambias su pertenencia a grupos. Los permisos sobre los recursos no se tocan. Cero errores, cero trabajo manual en cada carpeta.

La regla de oro de esta estrategia es seguir este orden exacto (de izquierda a derecha): Metes las Cuentas (A) dentro de los Grupos Globales (G) → Metes los Grupos Globales (G) dentro de los Grupos Locales de Dominio (DL) → Asignas los Permisos (P) únicamente a los Grupos Locales de Dominio (DL).

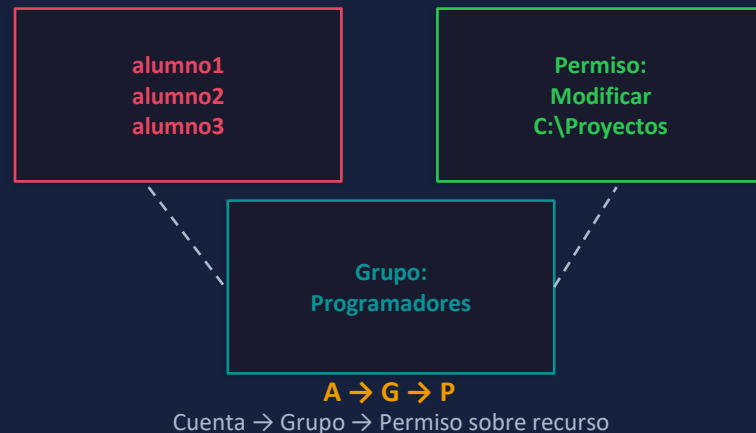


Crear grupos y estrategia AGDLP

• CMD / PowerShell

```
net localgroup Devs /add  
net localgroup Devs alumno1 /add  
New-LocalGroup -Name "Devs"  
Add-LocalGroupMember -Group "Devs" \  
    -Member "alumno1"  
Remove-LocalGroupMember -Group "Devs" \  
    -Member "alumno1"
```

Estrategia AGDLP en grupo de trabajo



DESGLOSE DE SIGLAS:

- **A (Accounts - Cuentas):** Son las cuentas de los usuarios individuales (ej. María, Juan) o de los equipos.
- **G (Global groups - Grupos Globales):** Son grupos que organizan a los usuarios según su rol, departamento o función en la empresa (ej. el grupo "Departamento_Ventas" o "Directores").
- **DL (Domain Local groups - Grupos Locales de Dominio):** Son grupos creados específicamente para gestionar el acceso a un recurso concreto (ej. un grupo llamado "Carpeta_Facturacion_Lectura" o "Impresora_Planta2_Uso").
- **P (Permissions - Permisos):** Son los derechos reales que se configuran sobre el archivo, carpeta o impresora (ej. permisos de Leer, Escribir, Modificar o Control Total).

BLOQUE 3

Perfiles de Usuario

Estructura · AppData · NTUSER.DAT · Redirección de carpetas



Estructura del perfil de usuario C:\Users\alumno1\

```
C:\Users\alumno1\
```

```
|— Desktop\
```

```
|— Documents\ ← ¡redirigible!
```

```
|— Downloads\
```

```
|— AppData\
```

```
|   |— Local\ ← caché
```

```
|   |— Roaming\ ← sync
```

```
|   └─ LocalLow\
```

```
|— NTUSER.DAT ← ¡crítico!
```

```
└─ NTUSER.DAT.LOG
```



Desktop / Documents / Downloads

Carpetas del usuario. Documents es redirigible a otra partición para separar datos del sistema.



AppData\Roaming

Configuración de apps que se replica en perfiles móviles de dominio (Firefox, VS Code, Office...).



NTUSER.DAT

Rama HKEY_CURRENT_USER del Registro. Personalización completa del usuario. Si se corrompe: perfil temporal.

BLOQUE 4

Permisos NTFS y Herencia

Estándar · Avanzados · Herencia · Permisos efectivos



Permisos NTFS estándar

Permiso	Qué permite
Control total	✓ Todo: leer, escribir, ejecutar, eliminar, cambiar permisos y tomar posesión
Modificar	✓ Leer + escribir + ejecutar + eliminar archivo/carpeta
Lectura y ejecución	Ver contenido y ejecutar programas. Navegar subcarpetas.
Mostrar contenido	Solo carpetas: listar archivos y subcarpetas sin acceder a ellos.
Lectura	Ver y leer contenido y atributos. Sin ejecutar ni modificar.
Escritura	Crear y modificar archivos/subcarpetas. Sin ver el contenido existente.

 **REGLA DE ORO:** Los permisos DENEGAR siempre prevalecen sobre PERMITIR, independientemente del grupo.



Herencia y permisos efectivos

Herencia en árbol de directorios:

```
C:\Proyectos\                                     Programadores: Modificar (explícito)

├── Proyecto_A\                                   ← heredado (gris en GUI)
│
│   ├── src\                                       ← heredado
│   │
│   └── docs\ ← ROTO 🔒                          Contabilidad: Lectura (explícito)
│
└── Proyecto_B\                                   ← heredado
```

Cálculo de permisos efectivos:

```
alumno1 ∈ Programadores      Modificar → PERMITIR
alumno1 ∈ Lectores           Lectura → PERMITIR
alumno1 directo              Escritura → DENEGAR

-----
Acumulado:                   Modificar + Lectura
Aplicar DENY:                Escritura → DENEGAR

-----
RESULTADO:                   Leer ☒ Escribir ☒
```

Propiedades → Seguridad → Opciones avanzadas → Acceso efectivo

BLOQUE 5

Servicios y Procesos

services.msc · Tipos de inicio · Cuentas · Prioridades





Servicios de Windows (services.msc)



Automático

Arranca con Windows. Antes de iniciar sesión.

Ej: DNS Client, Red, Windows Update



Automático (retrasado)

Arranca poco después. Reduce tiempo de inicio del SO.

Ej: Servicios no críticos



Manual

Solo arranca cuando otra app o el usuario lo pide.

Ej: Servicios ocasionales



Deshabilitado

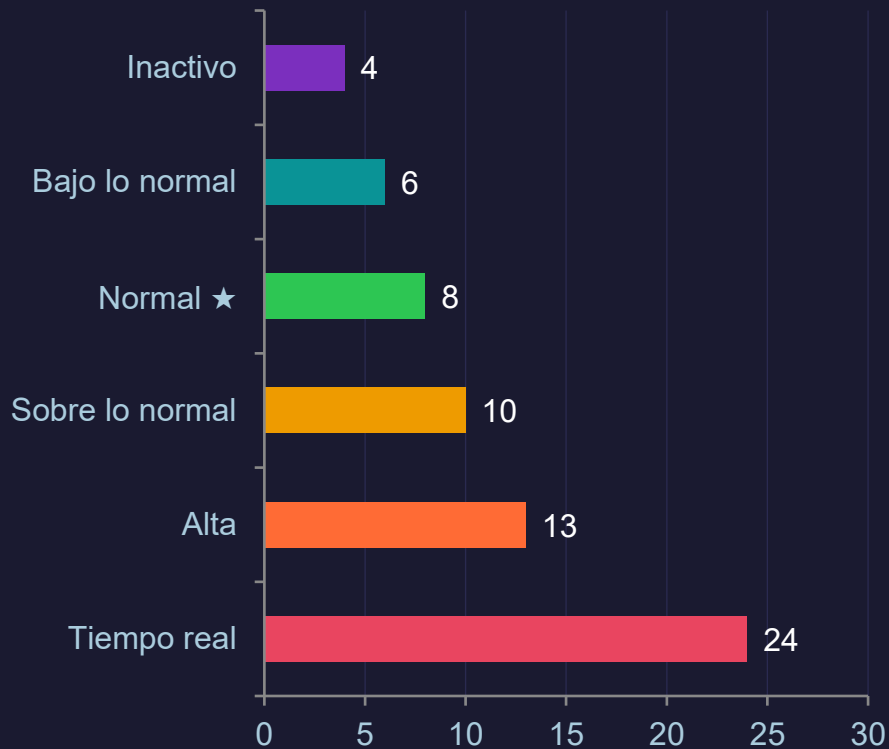
No puede iniciarse. Ni siquiera si una app lo solicita.

Ej: Servicios que nunca se usan

`sc start <svc>` · `sc stop <svc>` · `sc config <svc> start= auto|demand|disabled` · `Get-Service` · `Stop-Service`



Procesos y prioridades de CPU



Tiempo real (24)

🛑 Prioridad absoluta. Puede bloquear el SO. Solo hardware crítico.

Alta (13)

Apps que requieren respuesta inmediata. Multimedia pro.

Normal (8) ★

Valor por defecto. La mayoría de aplicaciones de usuario.

Inactivo (4)

Tareas de bajo impacto: indexado, salvapantallas, backups.

🛑 **NUNCA: start /REALTIME — puede bloquear el sistema completamente**

BLOQUE 6

Supervisión del Rendimiento

Task Manager · perfmon · Visor de eventos · Logs





Administrador de tareas (Ctrl + Shift + Esc)



Procesos

Lista procesos con uso de CPU, RAM, Disco, Red. Clic derecho → Terminar tarea.



Detalles

Vista avanzada: PID, prioridad. Clic derecho → Establecer prioridad / Afinidad CPU.



Rendimiento

Gráficas en tiempo real: CPU, Memoria, Disco, Red, GPU. Vista rápida del estado.



Servicios

Lista de servicios con estado. Arrancar / Detener sin abrir services.msc.



Inicio

Apps que arrancan con Windows. Deshabilitar las innecesarias → inicio más rápido.

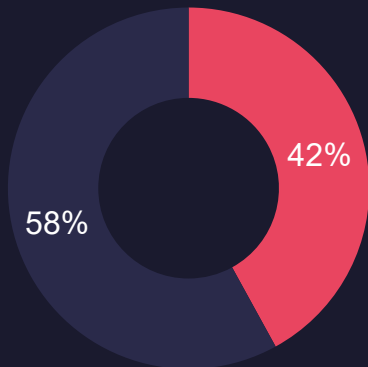


Usuarios

Sesiones activas con consumo. Gestión multiusuario y desconexión de sesiones.

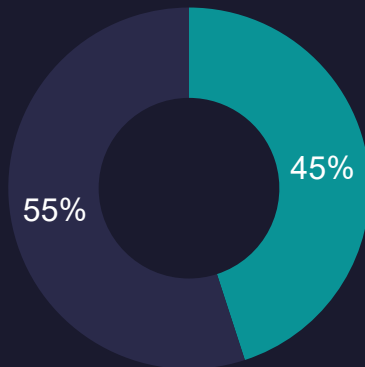


Métricas clave en tiempo real



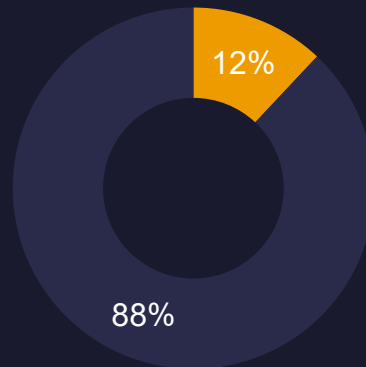
CPU

42 % en uso



MEMORIA

7,2 GB / 16 GB



DISCO (SSD)

12 % activo

RED

↑ 0,5
Mbps

↓ 12
Mbps

RED

1 Gbps NIC



Detectar cuellos de botella:

CPU > 80 % sostenido → procesador saturado | RAM disponible < 100 MB → insuficiente | Disco > 80 % → I/O saturado



Monitor de rendimiento (perfmon.msc)

Objeto	Contador	🚨 Alerta si...
Processor	% Processor Time	> 80 % sostenido
Memory	Available MBytes	< 100 MB
Memory	Pages/sec	> 1.000 → swap activo
PhysicalDisk	% Disk Time	> 80 % sostenido
PhysicalDisk	Avg. Disk Queue Length	> 2 → cola en disco
Network Interface	Bytes Total/sec	Cercano al límite NIC

🔧 Data Collector Set (perfmon): Conjuntos de recopiladores → Definido por usuario → Nuevo

Añade contadores · Configura intervalo (5 s) y duración (24 h) · Guarda en C:\PerfLogs\ · Programa con Task Scheduler → análisis al día siguiente.



Visor de eventos (eventvwr.msc)

Información

Operación completada con éxito.

Advertencia

Problema potencial, no impide el funcionamiento aún.

Error

Fallo: servicio o acción no completada.

Crítico

Pérdida irrecuperable. BSOD, fallo hardware.

Auditoría correcta

Acceso permitido (solo en Seguridad).

Auditoría de error

Acceso denegado (solo en Seguridad).

IDs de evento frecuentes:

4620 Cuenta de usuario

4635 Servicio de inicio de sesión

4720 Cuenta de usuario (BSOD)

Registros (logs) y consulta con PowerShell

Ubicación: C:\Windows\System32\winevt\Logs\ (formato .evtx)

System.evtx

Kernel, controladores, servicios de Windows, hardware.

Application.evtx

Eventos de aplicaciones: SQL Server, IIS, antivirus...

Security.evtx

Auditoría: inicios de sesión, acceso a objetos, directivas.

Setup.evtx

Proceso de instalación del SO y actualizaciones.

PS • PowerShell — Consulta de eventos

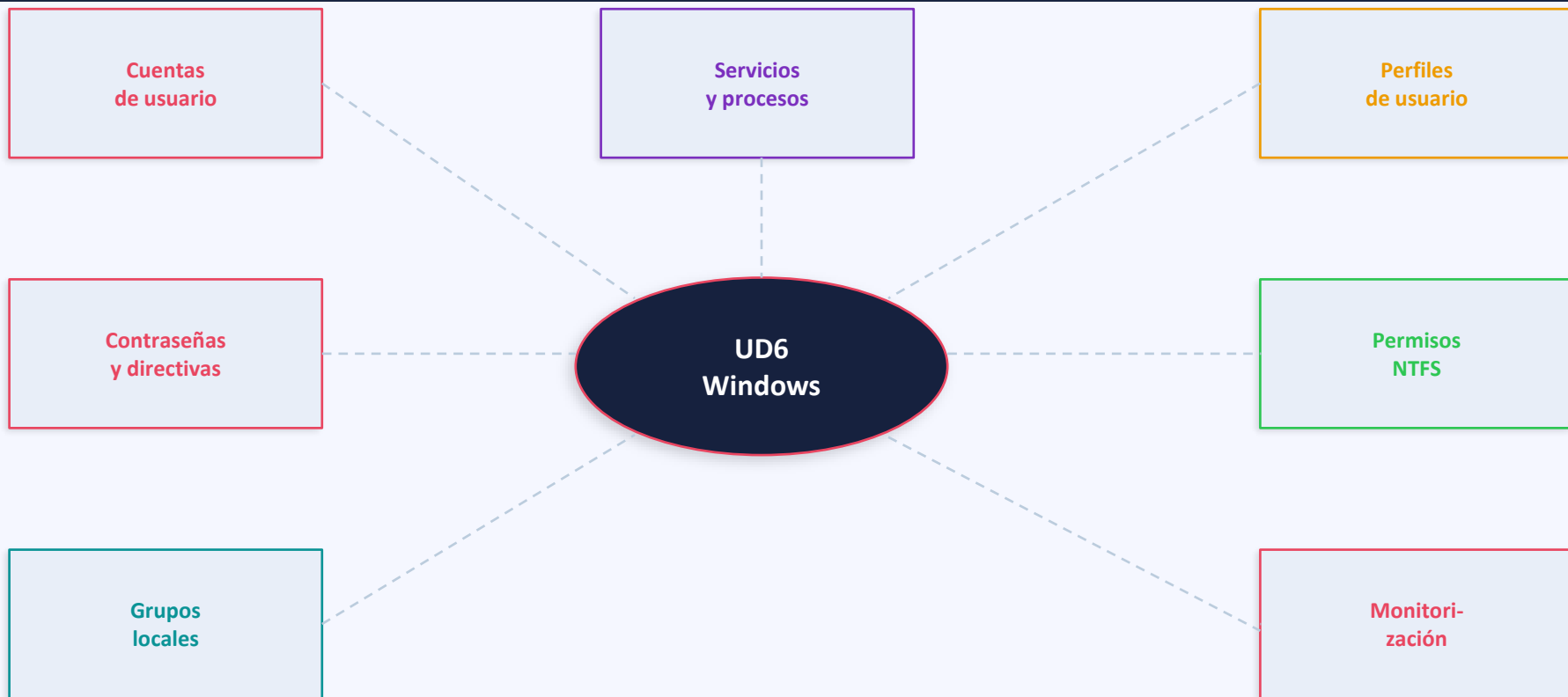
```
Get-EventLog -LogName System -EntryType Error -Newest 20
```

```
Get-WinEvent -LogName Security -FilterXPath "[System[EventID=4624]]" -MaxEvents 10
```

```
Get-EventLog -LogName Application -Newest 100 | Export-Csv C:\logs\app.csv
```



Mapa de la unidad — Todo en un vistazo





Actividades prácticas de la UD6

P1

Cuentas y grupos

Crear 3 usuarios (alumno1/2/3), grupo Programadores, añadirlos. Verificar con net user y lusrmgr.

P2

Directivas de contraseña

En secpol.msc: longitud mínima 12, complejidad ON, historial 5, bloqueo a los 3 intentos.

P3

Permisos NTFS

Crear C:\Proyectos, asignar Modificar al grupo Programadores. Romper herencia en subcarpeta docs.

P4

Servicios y procesos

Detener y deshabilitar el servicio de Fax. Lanzar notepad con prioridad Alta desde CMD.

P5

Monitorización

Crear Data Collector Set en perfmon con % CPU, RAM y disco. Analizar log en .blg tras 10 minutos.

Unidad 6 completada 

¿Qué hemos aprendido?

-  Cuentas locales: tipos, creación, derechos y perfiles
-  Contraseñas seguras y directivas de cuenta (secpol.msc)
-  Grupos locales integrados y estrategia AGDLP
-  Perfiles de usuario: estructura, AppData, NTUSER.DAT
-  Permisos NTFS: herencia, denegación y efectivos
-  Servicios y prioridades de proceso
-  Task Manager, perfmon, Visor de eventos y logs